

天体物理导论作业

1900011604 张植竣 北京大学

2021 年 5 月 15 日

第八章

2. 中子星的自转能量:

$$E = \frac{1}{2} I \Omega^2 = I \frac{2\pi^2}{P^2} \propto P^{-2}$$

则:

$$\frac{dE}{E} = -2 \frac{dP}{P}$$

又因为:

$$\frac{dE}{dt} = \dot{E} = -\frac{2}{3c^3} \mu_{\perp}^2 \Omega^4 = -\frac{32\pi^4 \mu_{\perp}^2}{3c^3 P^4} \propto P^{-4}$$

则:

$$\frac{1}{E} \frac{dE}{dt} = -\frac{2}{P} \frac{dP}{dt} \propto P^{-2}$$
$$\frac{dP}{dt} \propto \frac{1}{P}$$

设 $\frac{dP}{dt} = \frac{C}{P}$, 即 $C = P\dot{P}$, 解该微分方程得:

$$t = \frac{P^2 - P_0^2}{2C} = \frac{P^2 - P_0^2}{2P\dot{P}}$$

3. 导体球表面电荷的速度为:

$$\mathbf{v} = \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{r} = \Omega(\hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta) \times (r\hat{r}) = \Omega r \sin \theta \hat{\phi}$$

由磁感应强度 $\mathbf{B} = B(\hat{r} \cos \theta - \hat{\theta} \sin \theta)$, 电荷受 Lorentz 力:

$$\mathbf{F}_L = \frac{q}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} = \frac{q}{c} \Omega r B \sin \theta (\hat{r} \sin \theta + \hat{\theta} \cos \theta)$$

由电磁力与 Lorentz 力平衡可得:

$$\mathbf{F}_E = q\mathbf{E} = -\frac{q}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{B} = -\frac{q}{c} \Omega r B \sin \theta (\hat{r} \sin \theta + \hat{\theta} \cos \theta)$$

即在星体内部:

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi = -\frac{r\Omega B}{c} \sin \theta (\hat{r} \sin \theta + \hat{\theta} \cos \theta)$$

其分量形式为:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial r} = \frac{r\Omega B}{c} \sin^2 \theta, \quad \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} = \frac{r\Omega B}{c} \sin \theta \cos \theta$$

积分得电势 φ 的一个解为:

$$\varphi = \frac{r^2 \Omega B}{2c} \sin^2 \theta + C$$

取自转轴与球表面的交点处电势为 0, φ 满足的边界条件为:

$$|\varphi|_{r=0} < +\infty, \quad \varphi|_{r=R, \sin \theta=0} = 0$$

可得积分常数 $C = 0$, 则电势 φ 分布为:

$$\varphi = \frac{r^2 \Omega B}{2c} \sin^2 \theta$$

故导体球表面电势为:

$$\varphi|_{r=R} = \frac{R^2 \Omega B}{2c} \sin^2 \theta$$

第九章

1. 设并合后黑洞质量为 M , 则释放能量为:

$$\Delta E = (M_1 + M_2 - M)c^2$$

要释放能量最高, 则需使 M 最小, 又因为黑洞并合过程中总面积不减 (热力学第二定律), 则有:

$$A \leq A_1 + A_2$$

又因为 $A = 16\pi \frac{GM^2}{c^4} \propto M^2$, 则

$$M \leq \sqrt{M_1^2 + M_2^2}$$

故这里只需考虑 $M = \sqrt{M_1^2 + M_2^2}$, 此时最高能量为:

$$\Delta E_{\max} = (M_1 + M_2 - \sqrt{M_1^2 + M_2^2})c^2$$

释放能量的效率为:

$$\eta = \frac{\Delta E}{E} = \frac{(M_1 + M_2 - \sqrt{M_1^2 + M_2^2})c^2}{(M_1 + M_2)c^2} = 1 - \frac{\sqrt{1+k^2}}{1+k}$$

其中 $k = \frac{M_1}{M_2} > 0$, 释放能量效率最高要求:

$$\frac{d\eta}{dk} = \frac{1-k}{(1+k)^2 \sqrt{1+k^2}} = 0, \quad \frac{d^2\eta}{dk^2} = \frac{2k^2 - k - 3}{(1+k)^4 \sqrt{1+k^2}} < 0$$

解得 $k = 1$, 故释放能量效率最高要求两个黑洞质量相等: $M_1 = M_2$ 。

4. 由题意, 此时吸积盘物质受引力和辐射压力平衡, 对于该处质量为 m 、散射截面为 S 的质点有:

$$\frac{GMm}{r^2} = pS = \frac{4\sigma T^4}{3c} S$$

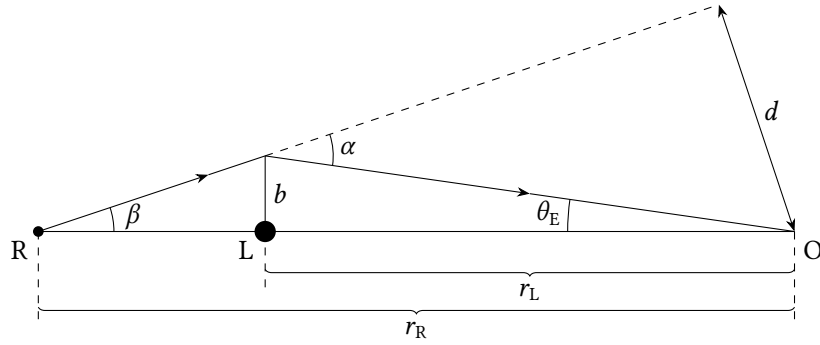
又因为大致有 $r \approx r_{\text{ISCO}} = \frac{6GM}{c^2}$ ，则有：

$$\frac{GMmc^4}{36G^2M^2} = \frac{4\sigma T^4}{3c} S$$

即：（因为吸积盘的物质主要是氢， m 和 S 可以视为常量）

$$T = \sqrt[4]{\frac{3mc^5}{144GS\sigma M}} \propto M^{-\frac{1}{4}}$$

5. 如下图所示：（其中 $\|RO\| = r_R$ ， $\|LO\| = r_L$ ）



由几何关系及光线在引力透镜下的偏折角 $\alpha = \frac{4GM_0}{bc^2} = \frac{4M}{b}$ 可得：

$$\theta_E = \frac{b}{r_L} \quad (1)$$

$$\alpha = \frac{d}{r_L} = \frac{4M}{b} \quad (2)$$

$$\beta = \frac{b}{r_R - r_L} = \frac{d}{r_R} \quad (3)$$

这里使用了小角近似： $\theta \ll 1$ 时，有 $\sin \theta = \tan \theta = \theta$ 。

联立 (2)、(3) 两式得：

$$d = \frac{br_R}{r_R - r_L}$$

代入 (2) 得：

$$\frac{4M}{b} = \frac{br_R}{(r_R - r_L)r_L}$$

即：

$$b = \sqrt{\frac{4M(r_R - r_L)r_L}{r_R}}$$

则 Einstein 环的半径为：

$$\theta_E = \frac{b}{r_L} = \sqrt{\frac{4M(r_R - r_L)}{r_R r_L}}$$